

E6 SISR : CYBERSECURITE DES SERVICES INFORMATIQUES

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

CAS BLOOM

Ce sujet comporte 15 pages dont 10 pages de documentation.

Il est constitué de deux dossiers.

Le candidat est invité à vérifier qu'il est en possession d'un sujet complet.

Aucun matériel ni document autorisé

Dossier documentaire

Documents communs aux deux dossiers	Document 1 : Plan actuel du réseau <i>Bloom</i> Document 2 : Liste des serveurs et services associés de la société <i>Bloom</i> Document 3 : Configuration du réseau de la société <i>Bloom</i> sur le site de Paris
Documents spécifiques au dossier A	Document 4 : Site vitrine suite à la reproduction de l'attaque par le responsable du SI de la société <i>Bloom</i> Document 5 : Extrait de la table client du site vitrine de <i>Bloom</i>
Documents spécifiques au dossier B	Document 6 : Les services, l'infrastructure et les outils <i>Hebertek</i> Document 7 : Plan du réseau Bloom après la mise en place de l'hébergement Document 8 : Le protocole HSRP de CISCO pour la haute disponibilité des routeurs Document 9 : Exemple d'une configuration du protocole HSRP de CISCO Document 10 : Schéma logique du prototype de haute disponibilité du « cœur » de réseau pour le site de Paris Document 11 : Configuration du prototype de haute disponibilité du « cœur » de réseau pour le site de Paris Document 12 : Vérification des configurations de la haute disponibilité avant et après la simulation de panne de l'interface Gig0/0 du routeur RBL1

Barème

Dossier A	Diagnostic de la situation actuelle	50 points
Dossier B	Sécurisation du SI	30 points
	Total	80 points

Présentation du contexte

BLOOM

La société *Bloom* est une cristallerie de luxe française implantée sur plusieurs sites. Le siège de *Bloom* est situé à Pannes-en-Argonne. On y trouve l'usine principale du groupe, où sont produits la plupart des objets en catalogue, et une boutique. Le site abrite également le « centre des maîtres verriers » qui est tout à la fois un lieu de démonstration du savoir-faire des ouvriers, un laboratoire de recherche et une « pépinière » de jeunes créateurs, dont la production est vendue au sein de la boutique locale.

L'usine historique de Sciaux produit essentiellement des pâtes de verre et les plus beaux objets du catalogue.

Le site de Paris abrite les bureaux du service *marketing* et du webmestre du site de la société. Le site *web* de la société est actuellement hébergé au siège à l'usine de Pannes-en-Argonne.

Le groupe dispose d'un réseau de 12 boutiques (bientôt 30) réparties sur tout le territoire français et d'un réseau de boutiques situées dans de grandes villes d'une trentaine de pays. Seules les boutiques françaises sont reliées en réseau avec le siège.

Récemment, trois problèmes majeurs obligent le responsable informatique de *Bloom* à prendre les décisions qui s'imposent afin d'assurer la sécurité de son SI :

- Le premier problème auquel est confrontée la société *Bloom* tient à la fragilité des liaisons informatiques entre ses différents sites. Le siège de la société, situé en pleine campagne, à Pannes-en-Argonne, a récemment été coupé pendant 24 heures des autres sites et de l'Internet suite au sectionnement par un engin de travaux publics du fourreau qui abritait à la fois le câble de sa liaison SDSL principale et celui de sa liaison de secours.
- Le second problème est lié à la vétusté des routeurs « cœurs de réseau » des boutiques, notamment celle de Paris qui héberge le service *marketing* et le webmestre.
- Le troisième problème s'est concrétisé par une attaque récente sur le site vitrine de la société *Bloom* qui a provoqué une consultation et une modification frauduleuse d'une partie de la base de données « clients ».

Vous faites partie de l'équipe technique du service informatique de la société *Bloom* chargée de répondre à ces différentes problématiques.

Dossier A – Diagnostic de la situation actuelle

Avant la réalisation de changements dans le SI de la société Bloom, on vous demande d'évaluer les risques liés aux derniers incidents en réalisant un diagnostic du SI et en proposant des solutions adaptées.

Mission 1 : Analyse des risques des différents problèmes relevés

Le responsable du service informatique vous demande de mettre en œuvre la méthode EBIOS Risk Manager pour hiérarchiser les risques liés aux trois problèmes cités précédemment. La classification des risques doit permettre au service informatique de planifier la mise en place de solutions appropriées.

Question A.1

Analyser la vraisemblance de chacun des trois problèmes et la gravité des risques qu'ils peuvent engendrer pour le système d'information. Justifier vos réponses.

Question A.2

Préciser le ou les critères de sécurité impactés par chacun des problèmes présentés.

Question A.3

Rédiger une note expliquant l'ordre de vos prochaines interventions et les solutions envisagées.

Mission 2 : Analyse de l'impact des différents problèmes relevés

La société Bloom désire connaître les différents impacts des problèmes cités avant d'engager des investissements dans des changements de son système d'information.

Question A.4

Préciser, pour chacun des problèmes rencontrés, si nous sommes davantage sur des risques liés à la sûreté ou à la sécurité du SI.

Question A.5

Concernant l'attaque visant les données « clients » :

- Expliquer le type d'attaque mobilisé pour consulter et modifier les données « clients » stockées chez un prestataire d'hébergement de sites Web.
- Justifier en quoi les données ciblées constituent des données à caractère personnelles
- Identifier quelle obligation issue du règlement général sur la protection des données (RGPD) n'est pas respectée.
- Préciser l'acteur responsable juridiquement : la société *Bloom* ou le prestataire d'hébergement de sites Web.

Question A.6

Identifier les risques économiques, juridiques et identitaires pour la société Bloom qui découlent de chacun des problèmes mentionnés.

Suite à l'analyse précédente, deux projets sont en cours de déploiement : le transfère de l'hébergement des serveurs vers la société *Herbetek* et la mise en place d'une haute disponibilité du cœur de réseau sur le site de Paris.

Mission 1 : Hébergement des serveurs chez Herbetek

Avant de signer un contrat d'hébergement et de transférer leurs serveurs depuis le siège de Pannes-en-Argonne au sein de la ferme d'hébergement d'*Hebertek*, les responsables de la société *Bloom* souhaitent qu'une réunion soit organisée pour leur permettre d'approfondir ce que va leur apporter cette solution.

Les responsables de *Bloom* ont transmis par avance une liste de questions.

Question B.1

Préparer des éléments de réponse convaincants aux questions techniques posées par les responsables de *Bloom* et en particulier par ceux qui travaillent au siège de Pannes-en-Argonne.

- a. « Si le coup de pelleuse se reproduit, comme la dernière fois, au même endroit je ne vois pas ce qui va changer. »
- b. « Expliquez-moi comment vous garantissez que notre trafic réseau sera séparé de celui des autres clients ? »
- c. « Quel dispositif mettez-vous en place pour la sauvegarde de nos données métier ? »

La société *Hebertek* propose à ses clients un ensemble de services d'hébergement facturables. De manière générale, elle entend convaincre les clients potentiels et en particulier la société *Bloom* d'opter pour une ou plusieurs de ces solutions en s'appuyant sur la mise en ligne d'une FAQ (foire aux questions).

Question B.2

Rédiger les réponses suivantes de la FAQ présentant les avantages, pour un client, de faire héberger ses serveurs au sein de la ferme *Hebertek* quelle que soit la solution d'hébergement retenue :

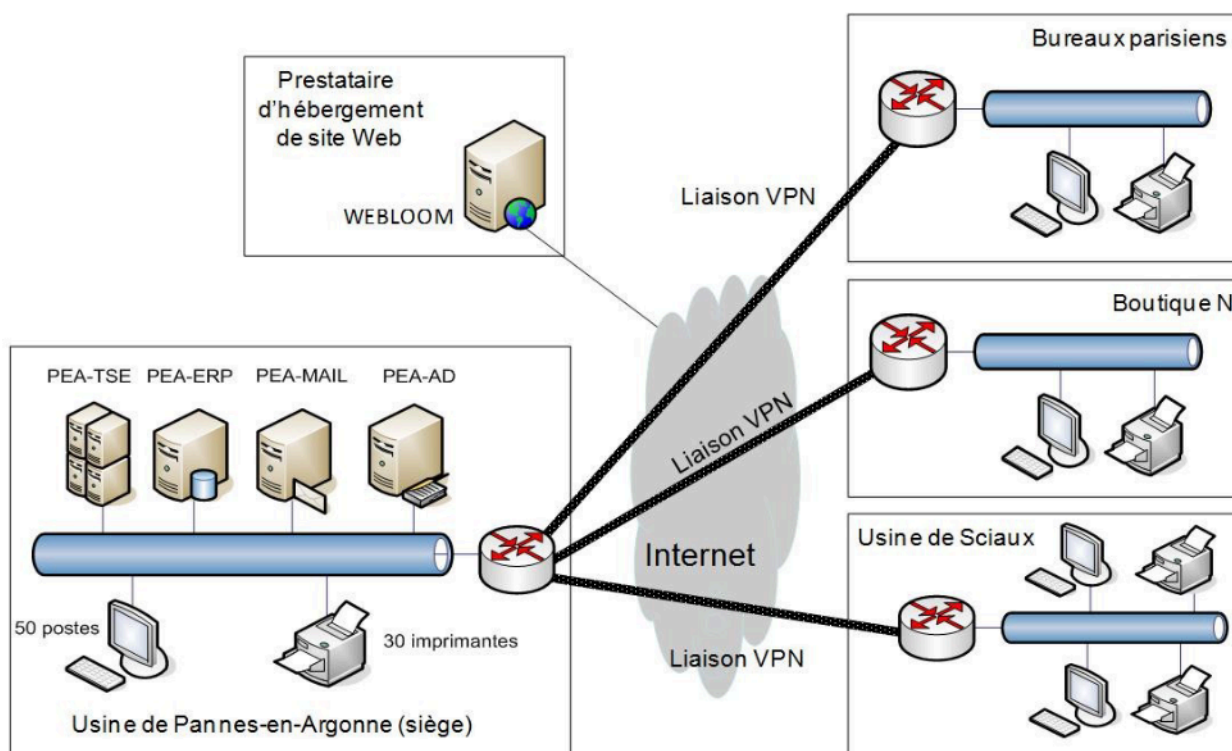
- a. Sur le plan de la disponibilité des communications vers les serveurs hébergés ;
- b. Sur le plan de la sécurité physique des serveurs ;
- c. Sur le plan financier ;
- d. Sur le plan de l'évolutivité de l'infrastructure du système informatique du client ;

Mission 2 : Mise en place d'une haute disponibilité du routeur « cœur » de réseau sur le site de Paris

Afin de palier au manque de disponibilité du routeur « cœur » de réseau du site de Paris vous avez préparé un prototype mobilisant le protocole HSRP de Cisco. Malgré vos efforts, vous constatez que suite à un test de basculement du routeur principal vers le routeur secondaire, le réseau du site de Paris ne peut plus joindre Internet.

Question B.3

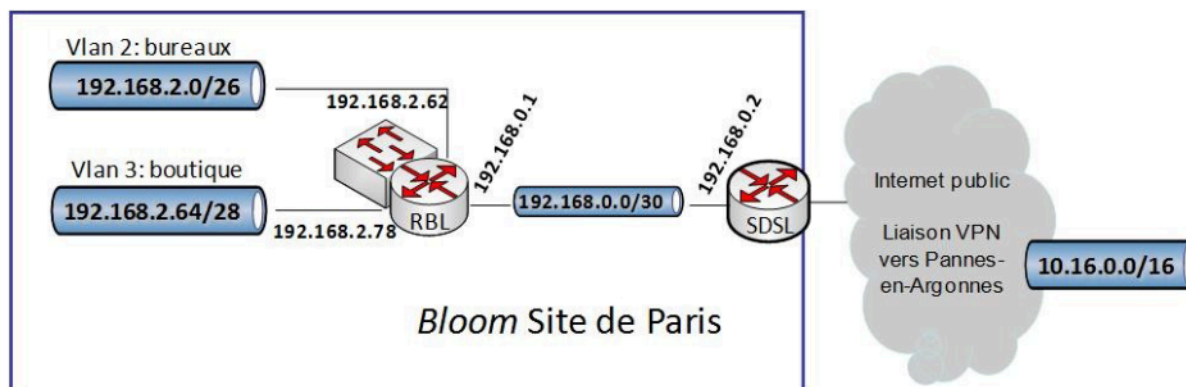
Proposer une solution technique permettant d'apporter une solution au défaut de basculement des routeurs.

Document 1 : Plan actuel du réseau *Bloom*Document 2 : Liste des serveurs et services associés de la société *Bloom*

Nom du serveur	Emplacement	Services	Système
PEA-AD	Pannes-en-Argonne	Annuaire central - Serveur de données - Serveur d'impression	Windows 2003 server
PEA-MAIL	Pannes-en-Argonne	Serveur de courrier - Exchange	Windows 2003 server
PEA-ERP	Pannes-en-Argonne	Serveur ERP - Adonix	Windows 2003 server
PEA-TSE	Pannes-en-Argonne	Serveur d'applications - Terminal Server	Windows 2003 server
WEBloom	Hébergeur de site web	Site web vitrine	Linux - Apache

Document 3 : Configuration du réseau de la société *Bloom* sur le site de Paris

Schéma logique du réseau



Le réseau local est séparé en deux VLAN : le réseau des bureaux et le réseau de la boutique. Un équipement à services intégrés (routeur + commutateur), RBL, permet à ces réseaux d'accéder à internet d'une part, aux serveurs du siège de Pannes-en-Argonne via une liaison SDSL d'autre part.

Configuration du routeur « cœur du réseau » : RBL

RBL est un équipement intégrant les services d'un commutateur et d'un routeur, équipé de huit ports. Son paramétrage actuel est le suivant :

■ VLAN

N° de VLAN	Réseau	Adresse de l'interface
2	Postes des bureaux parisiens	192.168.2.62/26
3	Postes de la boutique	192.168.2.78/28

Note : Les adresses de passerelle correspondent au dernier hôte de la plage de l'adresse réseau.

■ Table de routage

	Protocole de routage	Adresse du réseau de destination	Masque du réseau de destination	Adresse de passerelle	Adresse de l'interface
1	Route connectée	192.168.0.0	255.255.255.252	192.168.0.1	192.168.0.1
2	Route connectée	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.2.62	192.168.2.62
3	Route connectée	192.168.2.64	255.255.255.240	192.168.2.78	192.168.2.78
4	Route statique	10.16.0.0	255.255.0.0	192.168.0.2	192.168.0.1
5	Route statique	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.2	192.168.0.1

Document 4 : Site vitrine suite à la simulation de l'attaque par le responsable du SI de la société Bloom

PRODUITS ▾
BACCARAT ▾
LALIQUE ▾
DAUM ▾
SAINT-LOUIS ▾
CRISTAUX DIVERS ▾
BIJOUX ▾
CADEAUX ▾
FAÏENCE ▾
NEW
FIN DE SÉRIE ▾
BLOG ▾

0,00€

MON COMPTE

CONNEXION

Identifiant ou adresse de messagerie *

Mot de passe *

☐ Se souvenir de moi

[Mot de passe perdu ?](#)

S'ENREGISTRER

Adresse mail *

Mot de passe *

☒ Ventes privées, nouveautés et conseils dans votre boîte mail !

Vos données personnelles seront utilisées pour vous accompagner au cours de votre visite du site web, gérer l'accès à votre compte, et pour d'autres raisons décrites dans notre [politique de confidentialité](#).

Document 5 : Extrait de la table client du site vitrine de *Bloom*

CLIENTS

Id	NomCli	PrenomCli	AdrCli	CodePost	Ville	Sexe	Age
100001	ARISTIDE	Claude	2, rue de l'église	37100	TOURS	H	42
100002	BERTRAND	Sophie	10, avenue du Gle Marcel	59000	LILLE	F	48
100003	BLONDI	Mohamed	Impasse du lac	67000	STRASBOURG	H	56
...	...	...	...	...	...	...	...
101599	WILDAS	Gaël	45, avenue des champs	45000	ORLEANS	H	34

Document 6 : Les services, l'infrastructure et les outils *Hebertek*1.1 Catalogue des services proposés par *Hebertek*

Offre	Type d'hébergement	Détail de la solution	Périmètre d'intervention	Éléments de coût
N°1	Hébergement de serveurs non administrés (<i>Hosting</i>)	Hébergement des serveurs du client dans notre ferme d'hébergement	Gestion et administration des serveurs aux soins du client.	Hébergement forfait /mois Débit x/Gb Nombre de VPN Nombre de VLAN
N°2	Hébergement de serveurs	Hébergement des serveurs du client dans notre ferme d'hébergement	Gestion et administration des serveurs définies par un périmètre d'infogérance. L'administration, la supervision et la maintenance peuvent être partagées entre <i>Hebertek</i> et le client en fonction de ce périmètre.	Hébergement forfait /mois Location matérielle / forfait mois Débit x/Gb Nombre de VPN Nombre de VLAN Infogérance forfait/mois
N°3	Hébergement de serveurs administrés en « location de puissance machine »	Administration et exploitation des serveurs	Gestion et administration de serveurs dédiés par nos soins : - supervision et administration ; - maintenance matérielle.	Administration des serveurs Hébergement forfait /mois Location matérielle / forfait mois Débit Nombre de VPN et VLAN

Pour tous les types d'hébergement

- Protection physique : contrôle par badge personnalisé sur tous les accès. Traçabilité de tous les accès. Contrôle vidéo et audio des personnels présents dans les *box*.
- Surveillance 24h/24, 7j/7 des équipements et serveurs avec alerte SMS. Intervention en moins de deux heures. Les équipements sont supervisés au plan matériel et l'équipe d'exploitation gère les alertes rigoureusement au fur et à mesure de leur signalement.
- Hotline : en fonction du contrat. À cet effet, un numéro d'astreinte est mis à votre disposition.

Option assistance technique à distance

- Intervention en moins d'une heure ou sous 24h
- Helpdesk de niveau 1 ou de niveau 2 et 3

Options applications

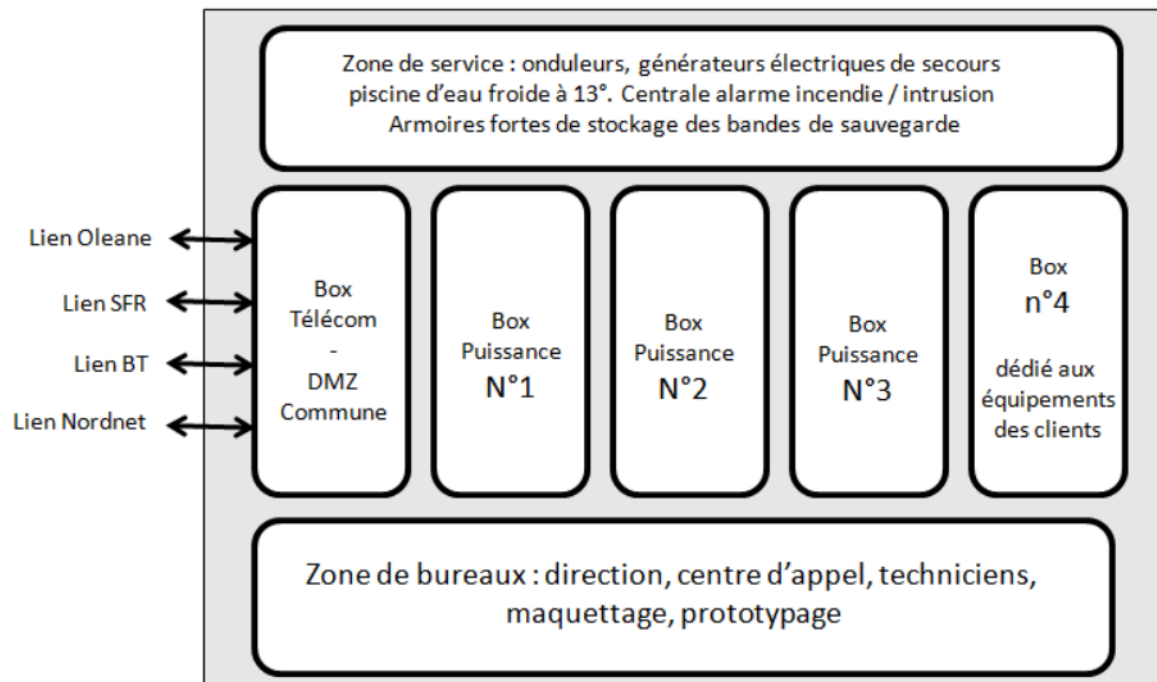
- Mise à disposition d'une messagerie et/ou d'un outil de travail collaboratif
- Service d'impression
- Service de streaming
- VOIP

Options sécurité

- Sauvegarde sur équipement centralisé avec une politique de sauvegarde complète et sauvegarde incrémentale. Stratégie de sauvegarde en 7j/7. Contrôle journalier des sauvegardes
- Stockage redondant à la demande
- Proxy, pare-feu
- Supervision
- Protection anti-virus
- Détection d'intrusion
- Test d'intrusion
- Plan de reprise d'activité (PRA)

1.2 L'infrastructure *Hebertek*

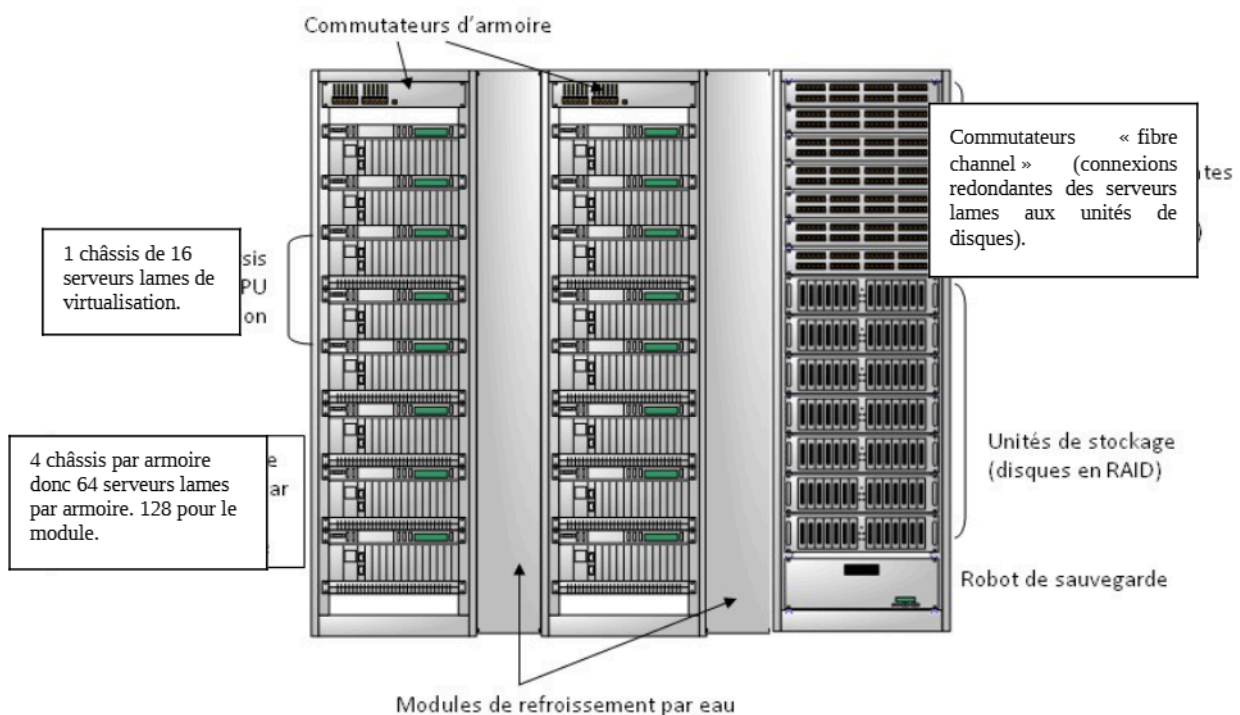
Plan d'une des deux fermes d'hébergement de la société *Hebertek*



Rôle du **Box Télécom**

- centralisation des 4 arrivées « télécom » des quatre FAI professionnels (« FAI de FAI ») : *Oleane*, *SFR*, *BT* et *Nordnet*. La redondance des liens vers les FAI permet de réduire les risques d'indisponibilité de l'accès Internet.
- pare-feu virtuels isolant les réseaux des clients ;
- zone de DMZ commune à tous les clients, exposée sur l'Internet.

Composition d'un « module armoire » dans les « box de puissance » *Hebertek*



Chaque « *box* de puissance » contient quatre « modules armoires », soit 512 serveurs lames exécutant chacun jusqu'à 16 instances de systèmes virtuels dotés en moyenne de 4 Go de mémoire réelle chacun. Un *box* de puissance peut donc abriter jusqu'à 8 192 systèmes virtualisés. La capacité de la ferme est donc de plus de 24 000 systèmes.

Chaque armoire est reliée à un commutateur de *box*. Chaque *box* est relié à un équipement centralisateur dans le *box* « *Télécom* ».

Chacune des machines physiques (et donc des systèmes virtuels qu'elles abritent) est dotée d'au moins trois accès physiques :

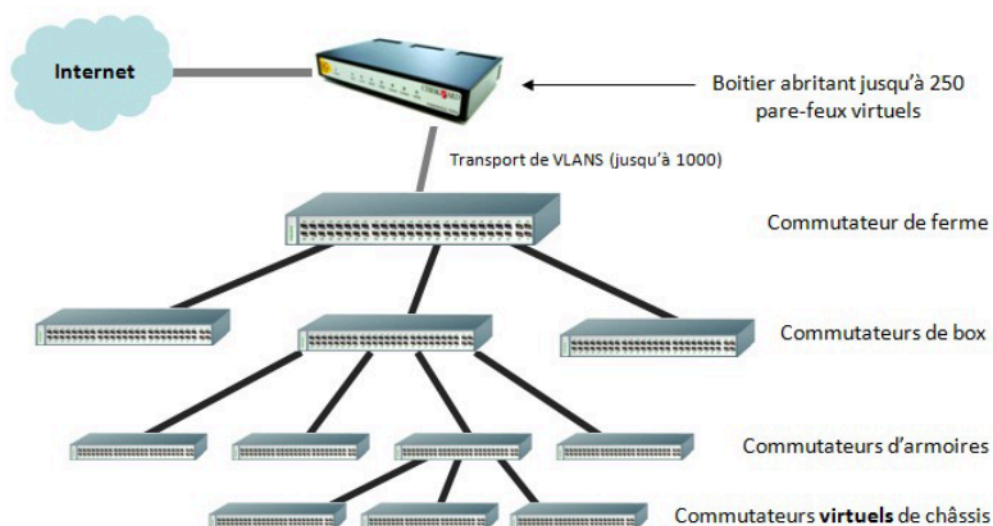
- une prise à la norme propriétaire *ILO* permettant un accès distant de bas niveau pour allumage et extinction distants, accès au *BIOS*, installation de système d'exploitation, administration ;
- une prise Ethernet dédiée à un VLAN de sauvegarde et d'administration ;
- une (quelquefois plusieurs) prise(s) Ethernet dite(s) « *DATA* », associée(s) au VLAN du système informatique du client.

Un routeur sépare tous les VLAN des clients de la zone d'administration (le plateau technique) depuis laquelle des logiciels et des techniciens supervisent et administrent les machines en contrat d'infogérance, louées ou non.

Les sauvegardes sont réalisées de jour par copie de disque à disque, puis les données sont stockées la nuit sur bandes, via un robot de sauvegarde.

Les systèmes informatiques des clients sont tous séparés dans des VLAN propres à chaque client et chaque *box* peut comporter jusqu'à 1 000 VLAN.

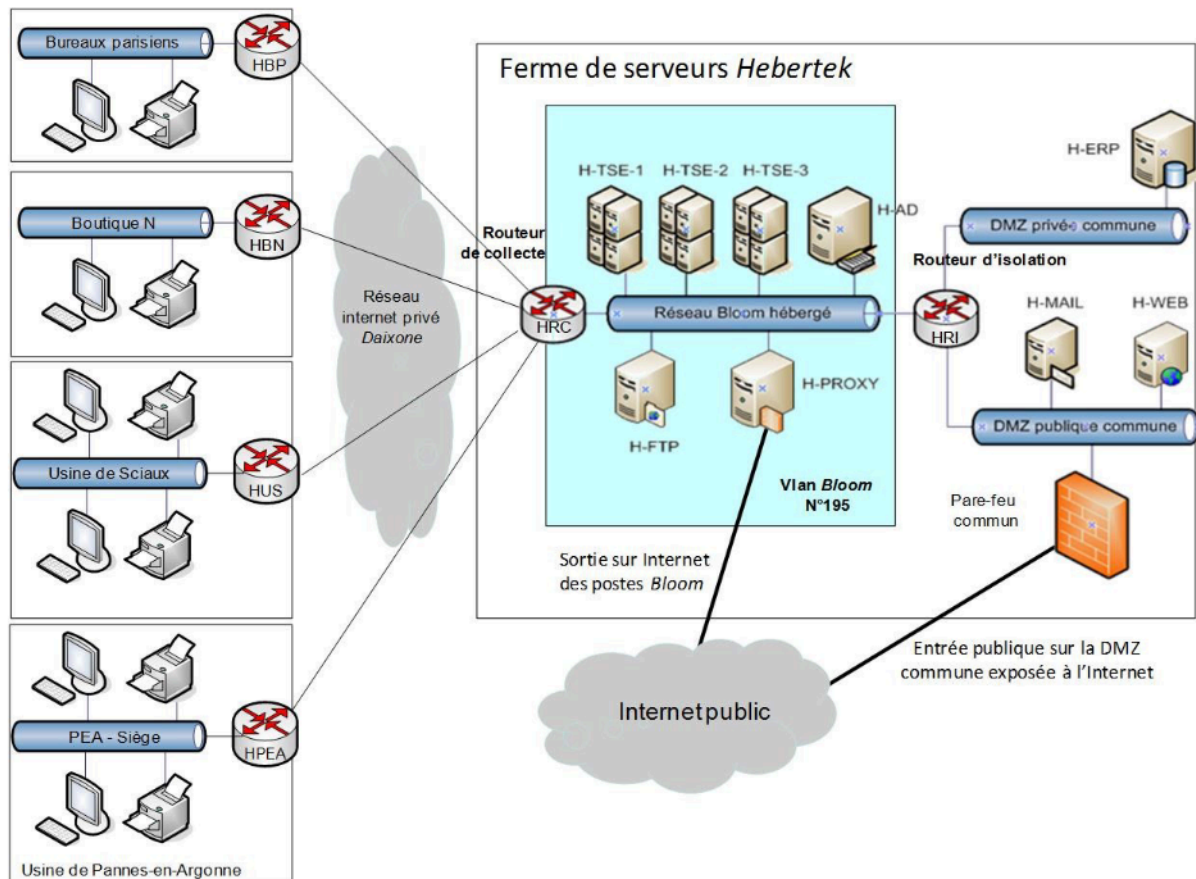
Hiérarchie des commutateurs au sein d'une ferme *Hebertek*



Les liens redondants entre les commutateurs de *box* sont en 10 Gigabits/seconde. Les autres liens sont en 1 Gigabit/s. Certains systèmes appartenant aux clients sont équipés en *Vmware ESX*.

Chaque lien peut transporter jusqu'à 1 000 VLAN. Certains clients ont des systèmes informatiques (et donc un VLAN) regroupant des machines de plusieurs *box*, réelles ou virtuelles, certaines louées, d'autres non. L'accès dans le VLAN du client se fait depuis l'extérieur par un pare-feu virtuel géré par un équipement spécialisé.

Document 7 : Plan du réseau *Bloom* après la mise en place de l'hébergement



Notes sur le nouveau plan de réseau *Bloom*

Les DMZ publique et privée sont communes à l'ensemble des clients hébergés par *Hebertek* et leur exposition à l'internet public se fait via un pare-feu commun. Dans la DMZ publique sera installé le serveur *web* (H-WEB) interfacé avec l'ERP de la société (H-ERP) qui sera installé dans la DMZ privée.

La sortie sur Internet de l'ensemble des postes des usines, des bureaux parisiens et des boutiques se fera via un serveur *proxy* hébergé, au sein du VLAN Client n°195, loué et dédié à la société *Bloom*.

Document 8 : Le protocole HSRP de CISCO pour la haute disponibilité des routeurs

Le **protocole HSRP** est propriétaire de CISCO qui est conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut. Le protocole HSRP offre une disponibilité de réseau élevée. HSRP est utilisé dans un groupe de routeurs pour sélectionner un périphérique actif et un périphérique en veille. Dans un groupe d'interfaces de périphérique, le périphérique actif est celui qui est utilisé pour le routage des paquets ; le périphérique en veille est celui qui prend le relais en cas de défaillance du périphérique actif ou lorsque certaines conditions prédéfinies sont réunies. La fonction du routeur en veille HSRP est de surveiller l'état de fonctionnement du groupe HSRP et de prendre rapidement la responsabilité du réacheminement des paquets lorsque le routeur actif est défaillant.

Le rôle des routeurs actifs et de secours est déterminé lors du processus de sélection de HSRP. Par défaut, le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif.

Priorité HSRP

Il est possible d'utiliser la priorité HSRP pour déterminer le routeur actif. Le routeur associé à la priorité HSRP la plus élevée devient le routeur actif. La valeur par défaut de la priorité HSRP est 100. Si les priorités sont identiques, le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif.

Pour configurer un routeur en tant que routeur actif, utilisez la commande d'interface `standby priority`. La plage de priorité HSRP va de 0 à 255.

Préemption HSRP

Par défaut, après être devenu le routeur actif, ce routeur reste le même si un autre routeur associé à une priorité plus élevée est connecté.

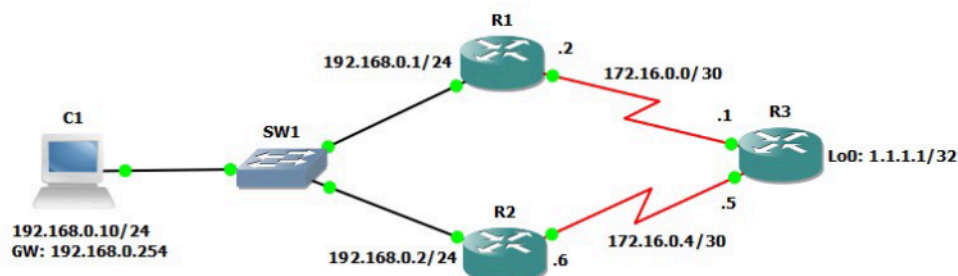
Pour imposer un nouveau processus de sélection de routeur HSRP, activez la préemption à l'aide de la commande d'interface `standby preempt`. La préemption est la capacité d'un routeur HSRP à déclencher un nouveau processus de sélection. Lorsque la préemption est activée, un routeur mis en ligne avec une priorité HSRP plus élevée assume le rôle de routeur actif.

La préemption permet de définir un routeur comme routeur actif uniquement si celui-ci affiche une priorité plus élevée. Un routeur pour lequel la préemption a été activée et qui a une adresse IPv4 plus élevée, mais une priorité identique ne prendra pas la main sur un routeur actif.

Tracking

Une fonctionnalité est le tracking qui permet de baisser dynamiquement cette priorité au cas où un événement doit faire modifier la topologie, par exemple, mon routeur actif peut tracker une de ses interfaces et si celle-ci venait à être indisponible, baisser sa priorité afin de passer en standby et que l'autre routeur passe en mode active.

Document 9 : Exemple d'une configuration du protocole HSRP de CISCO



R1 et R2 seront donc les deux passerelles par défaut à faire fonctionner en redondance. R1 et R2 communiqueront à l'aide du protocole HSRP par leurs interfaces FastEthernet afin de négocier leur rôle.

Configuration HSRP

R1

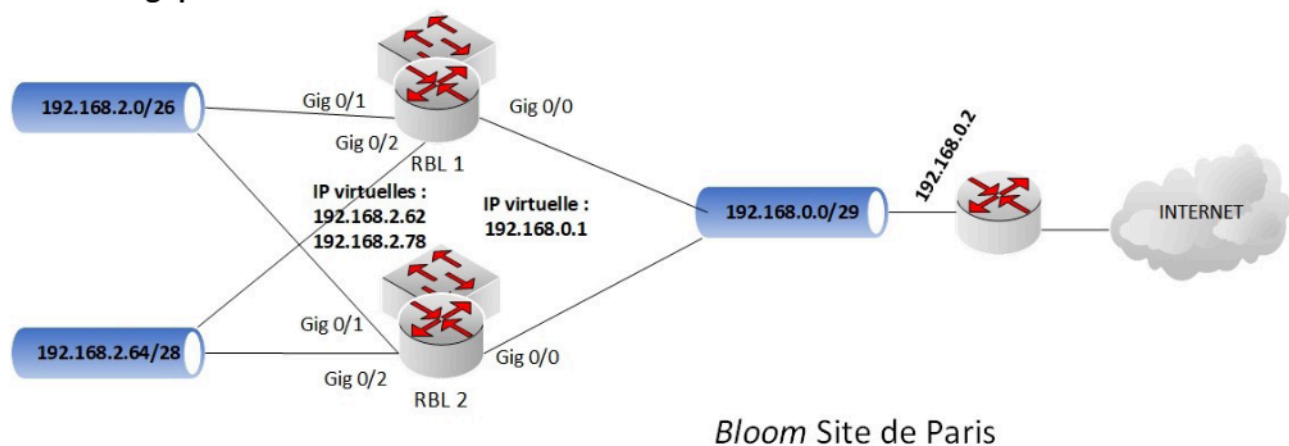
```
interface FastEthernet0/1 !interface vers LAN (segment à redonder)
standby 1 ip 192.168.0.254 ! IP Virtuelle
standby 1 preempt ! Active la preemption
standby 1 name HSRPGROUP1 ! Définition d'un nom, optionnel
standby 1 priority 110 ! Change la priorité par défaut (100)
standby 1 track FastEthernet0/1 ! Decrement la priorité de 20 si l'interface tombe
```

R2

```
interface FastEthernet0/1
standby 1 ip 192.168.0.254
standby 1 preempt
standby 1 name HSRPGROUP1
```

Document 10 : Schéma logique du prototype de haute disponibilité du « cœur » de réseau pour le site de Paris

Schéma logique du réseau



Affectation des adresses IP aux interfaces du routeur « cœur du réseau » : RBL 1

Interfaces	IP physique	Masque du réseau	IP virtuelle associée
Gig 0/0	192.168.0.3	255.255.255.248	192.168.0.1
Gig 0/1	192.168.2.61	255.255.255.192	192.168.2.62
Gig 0/2	192.168.2.77	255.255.255.240	192.168.2.78

Affectation des adresses IP aux interfaces du routeur « cœur du réseau » : RBL 2

Interfaces	IP physique	Masque du réseau	IP virtuelle associée
Gig 0/0	192.168.0.4	255.255.255.248	192.168.0.1
Gig 0/1	192.168.2.60	255.255.255.192	192.168.2.62
Gig 0/2	192.168.2.76	255.255.255.240	192.168.2.78

Document 11 : Configuration du prototype de haute disponibilité du « cœur » de réseau pour le site de Paris

Routeur RBL1

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.3 255.255.255.248
standby 1 ip 192.168.0.1
standby 1 priority 105
standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.61 255.255.255.192
standby 2 ip 192.168.2.62
standby 2 priority 105
standby 2 preempt
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.2.77 255.255.255.240
standby 3 ip 192.168.2.78
standby 3 priority 105
standby 3 preempt
```

Routeur RBL2

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.4 255.255.255.248
standby 1 ip 192.168.0.1
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.60 255.255.255.192
standby 2 ip 192.168.2.62
standby 2 priority 100
standby 2 preempt
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.2.76 255.255.255.240
standby 3 ip 192.168.2.78
standby 3 priority 100
standby 3 preempt
```

Document 12 : Vérification des configurations de la haute disponibilité avant et après la simulation de panne de l'interface Gig0/0 du routeur RBL1

1. Avant la simulation de panne de l'interface de l'interface Gig0/0 du routeur RBL1

RBL1#sh standby brief

P indicates configured to preempt.

```
|
Interface    Grp    Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0       1      105 P Active local      192.168.0.4   192.168.0.1
Gig0/1       2      105 P Active local      192.168.2.60  192.168.2.62
Gig0/2       3      105 P Active local      192.168.2.76  192.168.2.78
```

RBL2#sh standby brief

P indicates configured to preempt.

```
|
Interface    Grp    Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0       1      100 P Standby     192.168.0.3   local      192.168.0.1
Gig0/1       2      100 P Standby     192.168.2.61  local      192.168.2.62
Gig0/2       3      100 P Standby     192.168.2.77  local      192.168.2.78
```

2. Après la simulation de panne de l'interface de l'interface Gig0/0 du routeur RBL1

RBL1#sh standby brief

P indicates configured to preempt.

```
|
Interface    Grp    Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0       1      105 P Init   unknown     unknown     192.168.0.1
Gig0/1       2      105 P Active local      unknown     192.168.2.62
Gig0/2       3      105 P Active local      unknown     192.168.2.78
```

RBL2#sh standby brief

P indicates configured to preempt.

```
|
Interface    Grp    Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0       1      100 P Active     local      unknown     192.168.0.1
Gig0/1       2      100 P Standby   192.168.2.61  local      192.168.2.62
Gig0/2       3      100 P Standby   192.168.2.77  local      192.168.2.78
```